

Verkehrsart-Wechsel: Systemgrenzenfrage TMS / New Dispo

Datum: 2026-06-08 (aktualisiert 2026-06-12)
Status: Entschieden - Option C (Go-Live Interim)
Entscheider: Christian Lang (Entscheider), Matthias Max (P3 Architect)
Abgestimmt mit: Patrick Uschmann, Maximilian Kehder, Joachim Schreiner

Problem

Wird in UniFace die Verkehrsart einer Sendung geändert (z.B. von Vorholung auf Hauptlauf), während die Sendung in New Dispo und in der TMS-Datenbank bereits einem Transportauftrag zugewiesen ist, entsteht inkonsistenter Zustand in der TMS-Datenbank: Die alte Transportauftragszuweisung bleibt als verwaister Datensatz bestehen.

New Dispo reagiert korrekt. Das alte Leg wird entfernt, ein neues Leg des richtigen Typs wird angelegt. Aber die TMS-Datenbank räumt die verwaiste Zuweisung nicht auf. In den Fahrplanweisungen erscheinen dadurch Tourpunkte, die auf ein nicht mehr existierendes Leg verweisen.

Kernfrage: Wer ist verantwortlich für Datenintegrität innerhalb der TMS-Datenbank, wenn TMS-interne Operationen inkonsistenten Zustand erzeugen?

Technischer Hintergrund

TMS Verkehrsart	New Dispo Verkehrsart	Pickup-Leg-Typ
34	1	HL (Hauptlauf)
30	2	VL (Vorholung)
3 + ohne Vorlauf	3	HL (Hauptlauf-Relationsverladung)

TMS Verkehrsart	New Dispo Verkehrsart	Pickup-Leg-Typ
3 / 31 / 32	4	VL (Vorholung)

Umgang mit TMS Verkehrsart 31 -- Geklärt (2026-06-11): Verkehrsstrom 31/32 ist normales Sammelgut, wie Verkehrsart 3. Keine Relationsverladung. Abgestimmt zwischen Joachim und Reinhard.

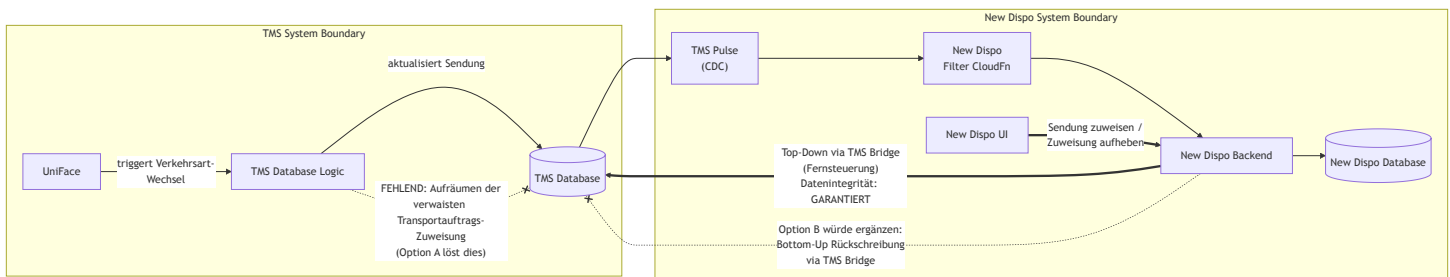
Kritische Grenze: Ein Wechsel zwischen HL (Verkehrsart 1/3) und VL (Verkehrsart 2/4) erfordert einen komplett anderen Leg-Typ.

Synchronisationsrichtung: Top-Down vs. Bottom-Up

New Dispo agiert als **Fernsteuerung** für das TMS. Alle von New Dispo ausgelösten Aktionen sind synchron mit TMS. Datenintegrität ist in dieser Top-Down-Richtung garantiert.

Die umgekehrte Richtung, **Bottom-Up-Synchronisation**, bei der New Dispo auf TMS-Änderungen reagiert und Korrekturen in TMS zurückschreibt, wurde für dieses Release **bewusst ausgeklammert**. Bottom-Up-Sync ist komplex und erfordert ein sauberes Konzept.

Der Verkehrsart-Wechsel fällt genau in diese Kategorie: Eine Änderung entsteht im TMS, und der Vorschlag wäre, dass New Dispo korrigierend in TMS zurückschreibt.



Go-Live-Kontext: Datenintegrität auf PROD

Für den Go-Live auf PROD müssen **alle bekannten Fehlerquellen, die die Datenintegrität gefährden, unterbunden werden**. Der Verkehrsart-Wechsel ist eine solche Fehlerquelle.

Machbarkeit der Optionen A und B:

- **Option A (TMS-Fix):** Das TMS-Team hat derzeit keine Kapazität, dies kurzfristig umzusetzen.
- **Option B (New Dispo korrigiert):** Dies ist keine kleine Anpassung, sondern eine Architekturänderung größeren Ausmaßes mit allen unter Option B genannten Konsequenzen.

Daher wurde eine dritte Option erarbeitet.

Entscheidung: Option C - Blockierung bei Disposition (Go-Live Interim)

Am 2026-06-11 im Dispo-Blocker-Meeting wurde Option C einstimmig beschlossen.

Beschreibung: Der bestehende Sperrmechanismus im Fernverkehr (Verkehrsart-Wechsel gesperrt, wenn Hauptlauf disponiert) wird auf den Nahverkehr ausgedehnt. Wenn eine Sendung ein disponiertes Leg hat, werden Verkehrsart-Wechsel blockiert, die den Leg-Typ ändern würden.

Sperrregeln:

Disponiertes Leg	Erlaubte Wechsel	Gesperrt	Grund
Hauptlauf-Leg disponiert	Keine	Alle Wechsel gesperrt	Hauptlauf ist primäre Dispositionseinheit
Nur Vorlauf-Leg disponiert	2 <> 4	2/4 nach 1/3 und 1/3 nach 2/4	Wechsel 2 <> 4 betrifft Vorlauf nicht. Wechsel zu 1/3 würde Vorlauf-Leg entfernen.
Kein Leg disponiert	Alle	Keine	Keine Disposition, kein Risiko

Arbeitsablauf für Disponenten: Will ein Disponent die Verkehrsart einer zugewiesenen Sendung ändern:

1. Leg vom Transportauftrag in New Dispo abmelden
2. Verkehrsart in TMS/OMS/CNS ändern (jetzt freigegeben)
3. Sendung mit neuem Leg-Typ erneut planen

Umsetzung: Joachim Schreiner (TMS Database). Sperren werden an den relevanten Stellen eingebaut: OMS Übernahme, Sendungserfassung, CNS.

Wichtig: Dies ist eine **Interimslösung** für den Go-Live. Die architektonische Grundsatzentscheidung (Option A vs. Option B) steht noch aus.

Option A: TMS verantwortet eigene Datenintegrität

Die interne TMS-Logik wird erweitert, sodass bei einem Verkehrsart-Wechsel über die VL/HL-Grenze die verwaiste Transportauftragszuweisung bereinigt wird. Alternativ: TMS blockiert den Wechsel, wenn die Sendung zugewiesen ist (Präzedenz: Hauptlauf-TAs blockieren dies bereits).

Eigenschaften:

- **Systemgrenze:** Jedes System ist für die eigene Datenkonsistenz verantwortlich. Die Änderung entsteht im TMS, TMS muss sie sauber abschließen.
- **Isolationstest:** Ohne New Dispo würde der Verkehrsart-Wechsel dieselbe verwaiste Zuweisung erzeugen. TMS müsste das Problem unabhängig lösen.
- **Präzedenz existiert:** Hauptlauf-TAs blockieren Verkehrsart-Wechsel bereits. Das gleiche Prinzip gilt für Vorholung.
- **Kein verteiltes Transaktionsproblem:** Alles bleibt innerhalb der TMS-Transaktionsgrenze.
- **Bottom-Up-Sync ist de-scoped:** Für dieses Release gibt es bewusst kein Zurückschreiben von New Dispo nach TMS.

Kapazität: TMS-Team hat derzeit keine Kapazität für die Umsetzung.

Option B: New Dispo korrigiert TMS-Daten

New Dispo würde bei Erkennung eines Verkehrsart-Wechsels via CDC die TMS Bridge aufrufen, um die alte Zuweisung in TMS aufzuräumen.

Konsequenzen bei Wahl von Option B (müssen explizit akzeptiert werden):

1. **TMS-Datenintegrität hängt von New Dispo ab.** Wenn New Dispo nicht verfügbar ist, bleibt TMS inkonsistent.
2. **Verteiltes Transaktionsproblem.** TMS-Aufruf und New-Dispo-Statusänderung sind nicht atomar. Die TMS-Operationen sind nicht idempotent, automatische Recovery ist unzuverlässig.

3. **Präzedenzwirkung.** Jedes zukünftige TMS-Integritätsproblem wird zum Kandidaten für "New Dispo soll es fixen". Der Vertrag verschiebt sich von "New Dispo bildet TMS-Zustand ab" zu "New Dispo pflegt TMS-Zustand".
4. **Performance-Auswirkung.** Jeder Verkehrsart-Wechsel über die VL/HL-Grenze erfordert zusätzliche Roundtrip-Requests von New Dispo Backend über die TMS Bridge zurück in die TMS-Datenbank. Das erhöht die Latenz der CDC-Eventverarbeitung und vergrößert die Fehleroberfläche der gesamten CDC-Pipeline.
5. **Alle Deployment-Branches betroffen.** New Dispo wird harte Runtime-Abhängigkeit für TMS-Datenintegrität.

Dies ist kein Bugfix, es ist eine architektonische Richtungsentscheidung. Wir würden erstmalig Richtung verteilte Systeme offiziell gehen. Dieser Pfad hat Vor- und Nachteile, muss aber bewusst eingeschlagen werden.

Nächste Schritte

#	Aktion	Verantwortlich	Status
1	Option C in TMS-Datenbanklogik umsetzen (Sperren)	Joachim Schreiner	In Arbeit
2	Hauptlauf-Leg-Erzeugung (Verkehrsart 3) End-to-End testen in Fernverkehrsdisposition	Joachim + Patrick	Offen, No-Go ohne Test
3	Nach Go-Live: Entscheidung Option A vs. B mit Christian Lang	Matthias Max	Nach Go-Live